

Algoritmos y aplicaciones de Grafos

Tarea 6: Caminos más cortos



Realice lo siguiente en un script de Python:

1. Cree el grafo Chvatal dirigido con el siguiente comando:

```
G=nx.chvatal_graph(nx.DiGraph)
```

Puede consultar más información de este grafo y el teorema de Chvátal en el siguiente enlace:

<https://www.teoremas.club/teorema-de-chvatal/>

2. Genere los pesos de las aristas con el siguiente código:

```
for (u,v) in G.edges():
```

```
    if u<3:
```

```
        G[u][v]['weight']=u*u+2*v
```

```
    elif u<7:
```

```
        G[u][v]['weight']=3*u+v
```

```
    else:
```

```
        G[u][v]['weight']=u+2*v
```

3. Consulte la información de las aristas:

```
print(G.edges())
```

4. Muestre únicamente los vértices del grafo con el siguiente código:

```
nlist= [ [0], [11, 9, 1, 7, 3, 5, 4], [6, 2, 8, 10] ]
```

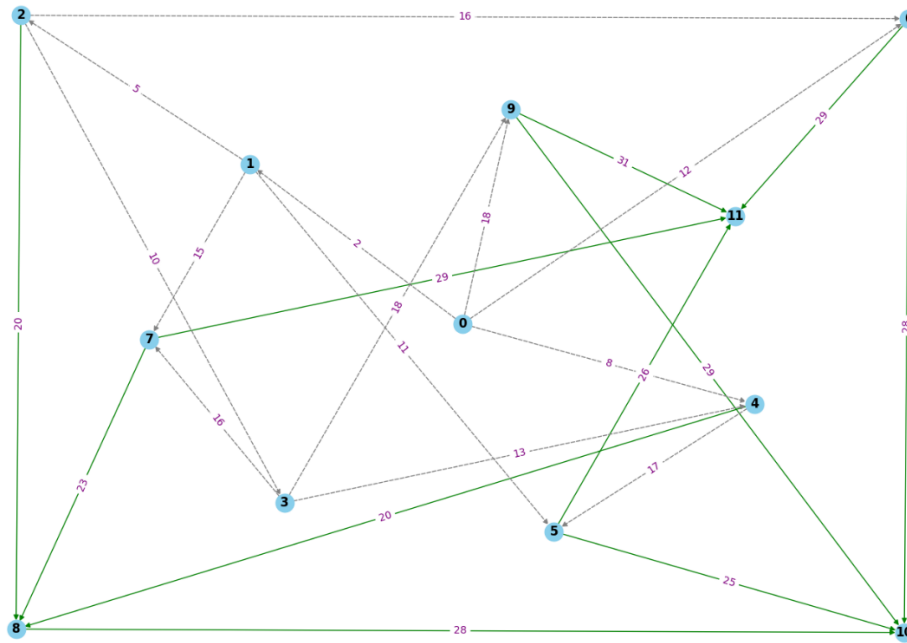
```
pos=nx.shell_layout(G, nlist,0.26)
```

```
nx.draw(G, pos=pos, edgelist=(), with_labels=True, font_weight='bold',
```

```
node_color="skyblue", node_size=310)
```

5. Con la función showEdges vista en clase muestre las aristas con sus pesos y de color gris si el peso es menor a 20 o en color verde en caso contrario.

*NOTA: recuerde ejecutar plt.show() para mostrar el grafico generado



6. Pregunte origen y destino. Como los vértices son números aplique cast a entero.
`origen=int(input("Ingrese el origen:"))`
7. Puede aplicar Dijkstra o puede mostrar todos los caminos más cortos usando Floyd.
8. Muestre la animación del camino.

Si uso Floyd para generar el camino modifique la función `imprimeCamino`

```
def imprimeCamino(PD,i,j,camino):
    if i!=j:
        imprimeCamino(PD,i,PD[0][i][j],camino)
    camino.append(j)
```

y al llamarla:

```
camino=[]
imprimeCamino(PD,origen,destino,camino)
print(camino)
```

Y ahora puede ejecutar la animación igual que lo hacia con Dijkstra. Recuerde incluir las librerías:

```
import matplotlib.animation as animation
import animaciones as anime
```

9. Verifique si el grafo esta fuertemente conectado
`print("fuertemente conectado: ", nx.is_strongly_connected(G))`
10. Verifique que al no estar fuertemente conectado no se puede calcular la excentricidad de los vértices.
`print("Excentricidad de los vértices\n", nx.eccentricity(G))`